LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ferly Ahmad Nabil (2509106024)

Kelas (A2 ‘25)

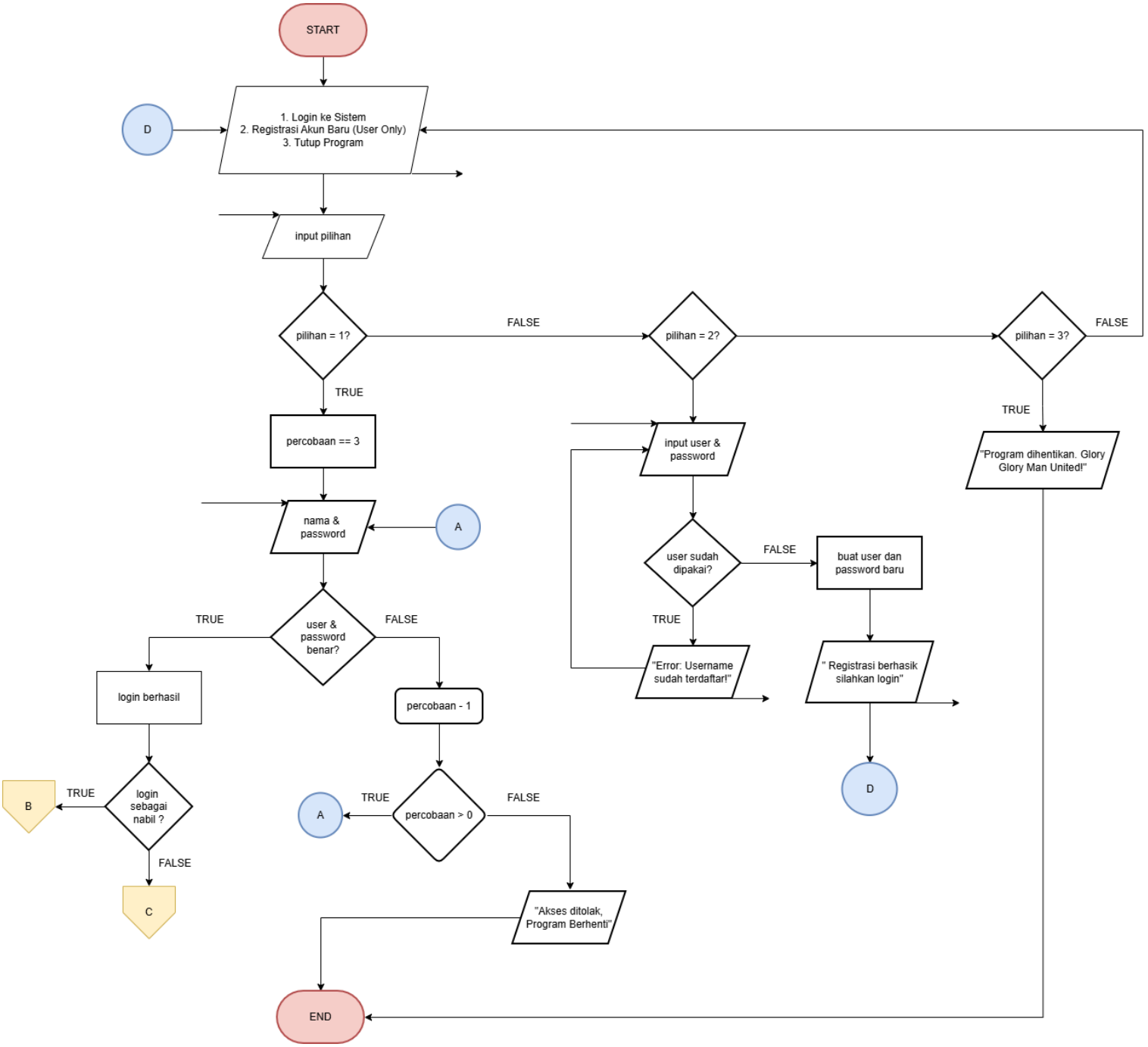
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

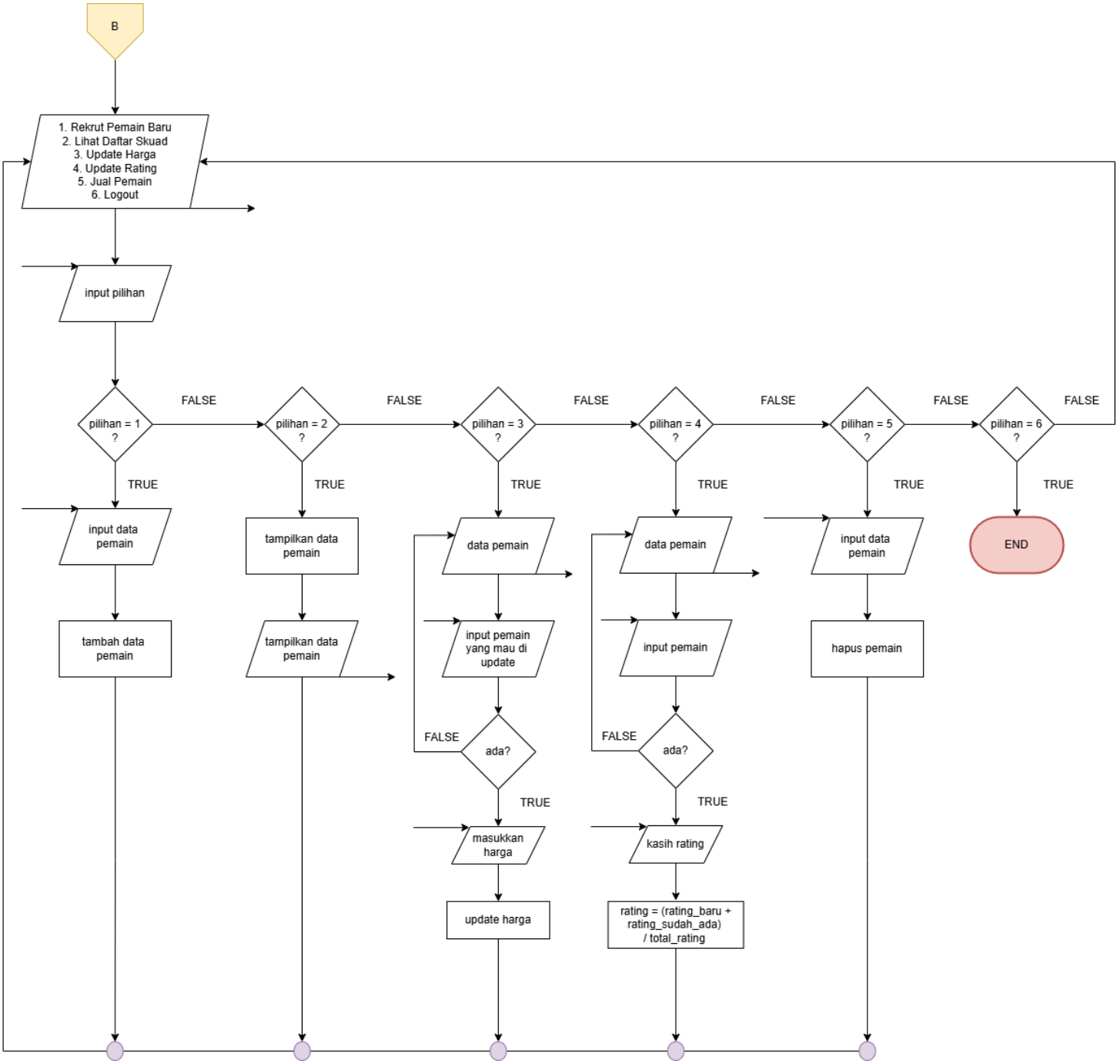
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1
<Flowchart Menu Utama Setelah Login>

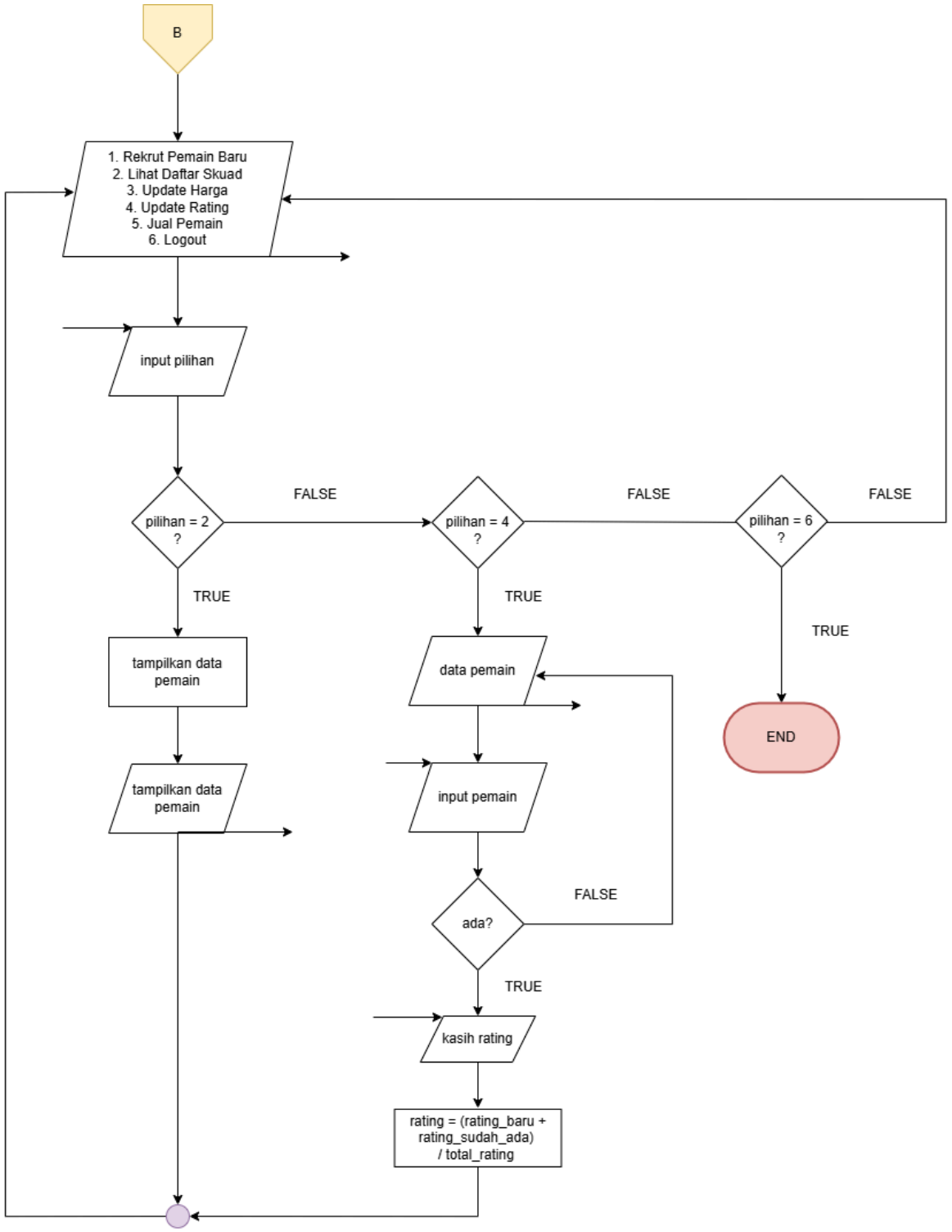
Halaman ini mengatur akses masuk melalui tiga opsi utama, yaitu login, registrasi, dan keluar. Pengguna diberikan batas tiga kali percobaan login untuk memvalidasi akun sebagai admin (Nabil) atau user biasa; jika gagal melampaui batas tersebut, akses ditolak dan program berhenti..



Gambar 1.2
<Flowchart Menu Adminn>

Bagian ini menguraikan hak akses penuh yang dimiliki oleh Admin dalam mengelola data pemain Manchester United. Admin dapat memilih enam opsi utama, mulai dari merekrut pemain baru dengan menginput data ke database, melihat daftar seluruh skuad, hingga

melakukan pembaruan data spesifik seperti harga pasar dan rating performa pemain. Selain itu, Admin memiliki wewenang untuk menghapus data pemain dari sistem melalui menu "Jual Pemain", dan seluruh aktivitas ini berjalan dalam siklus yang akan terus kembali ke menu admin sampai pengguna memilih opsi logout untuk mengakhiri program.



Gambar 1.3
<Flowchart Menu User>

Bagian ini menyediakan akses terbatas bagi supporter yang hanya berfokus pada pemantauan dan pemberian apresiasi. Pengguna dapat melihat daftar skuad yang tersedia dan memberikan skor rating pada pemain tertentu, di mana sistem akan otomatis menghitung ulang rata-rata performa berdasarkan total penilai. Siklus menu ini akan terus berulang hingga pengguna memilih opsi *logout* untuk menyelesaikan sesi dan keluar dari aplikasi.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan Sistem Manajemen Skuad Manchester United berbasis C++ yang dilengkapi dengan fitur login dan registrasi akun sebelum pengguna dapat mengakses menu utama.

Saat program dijalankan, pengguna dapat memilih untuk login atau registrasi akun baru. Sistem memberikan maksimal 3 kali percobaan login. Jika login gagal sebanyak 3 kali, maka program akan berhenti secara otomatis. Jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai peran masing-masing.

Program memiliki dua peran pengguna dengan akses yang berbeda, yaitu:

1. **Admin**, dapat merekrut pemain baru, melihat daftar skuad, memperbarui harga pasar, memperbarui rating pemain, dan menjual pemain
2. **User**, hanya dapat melihat daftar skuad dan memberikan rating terhadap pemain

Program menggunakan struktur kontrol seperti:

- Perulangan while untuk proses login dan perulangan menu utama
- Perulangan do-while untuk validasi input agar tidak kosong
- Percabangan if-else untuk validasi login, pengecekan peran, dan seluruh alur menu

Program juga menggunakan struct untuk menyimpan data pemain (PemainMU, DataTeknis) dan data akun (AkunPengguna), serta array statis sebagai penyimpanan data sementara selama program berjalan.

Program akan terus menampilkan menu sampai pengguna memilih opsi Logout atau Tutup Program.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>

using namespace std;

struct DataTeknis {
    float ratingPemain;
    long long hargaPasarUSD;
    int jumlahPenilai;
    float totalSkorRating;
};

struct PemainMU {
    string namaLengkap;
    string klubAsal;
    string negaraAsal;
    DataTeknis performa;
};

struct AkunPengguna {
    string username;
    string password;
    string peran;
};

const int MAKSIMAL_DATA = 100;
const int MAKSIMAL_AKUN = 50;
PemainMU daftarPemain[MAKSIMAL_DATA];
AkunPengguna databaseAkun[MAKSIMAL_AKUN];

int jumlahDataPemain = 0;
```

```
int jumlahAkun = 0;

int main() {
    databaseAkun[jumlahAkun++] = {"nabil", "024", "admin"};
    databaseAkun[jumlahAkun++] = {"ewok", "024", "user"};

    AkunPengguna sesiLogin;
    bool programJalan = true;

    while (programJalan) {
        system("cls");
        int pilihanLayarAwal;

        cout << "========================================" <<
endl;
        cout << "    MANCHESTER UNITED MANAGER SYSTEM    " <<
endl;
        cout << "========================================" <<
endl;
        cout << "1. Login ke Sistem" << endl;
        cout << "2. Registrasi Akun Baru (User Only)" << endl;
        cout << "3. Tutup Program" << endl;
        cout << "Pilihan: "; cin >> pilihanLayarAwal;

        if (pilihanLayarAwal == 2) {
            system("cls");
            if (jumlahAkun < MAKSIMAL_AKUN) {
                string uBaru, pBaru;
                cout << "--- REGISTRASI USER BARU ---" << endl;
                do {
                    cout << "Username : "; cin >> uBaru;
                    if (uBaru.empty()) cout << "Username tidak
boleh kosong!\n";
                } while (uBaru.empty());

                bool duplikat = false;
                for(int i=0; i < jumlahAkun; i++) {
                    if(databaseAkun[i].username == uBaru) {
                        duplikat = true; break;
                    }
                }

                if(duplikat) {
```

```
                    cout << "\nError: Username sudah terdaftar!"
<< endl;
                } else {
                    do {
                        cout << "Password : "; cin >> pBaru;
                        if (pBaru.empty()) cout << "Password tidak
boleh kosong!\n";
                    } while (pBaru.empty());
                    databaseAkun[jumlahAkun].username = uBaru;
                    databaseAkun[jumlahAkun].password = pBaru;
                    databaseAkun[jumlahAkun].peran = "user";
                    jumlahAkun++;
                    cout << "\nRegistrasi Berhasil! Silakan
Login." << endl;
                }
            } else {
                cout << "Database penuh!" << endl;
            }
            cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
cin.ignore(); cin.get();
            continue;
        }

        if (pilihanLayarAwal == 3) {
            system("cls");
            cout << "Program dihentikan. Glory Glory Man United!"
<< endl;
            programJalan = false;
            break;
        }

        if (pilihanLayarAwal == 1) {
            string inputUser, inputPass;
            bool statusLogin = false;
            int batasPercobaan = 0;

            while (batasPercobaan < 3) {
                system("cls");
                cout << "--- FORM LOGIN (Percobaan: " <<
batasPercobaan + 1 << "/3) ---" << endl;
                cout << "Username : "; cin >> inputUser;
                cout << "Password : "; cin >> inputPass;
```

```
                for (int i = 0; i < jumlahAkun; i++) {
                    if (inputUser == databaseAkun[i].username &&
inputPass == databaseAkun[i].password) {
                        sesiLogin = databaseAkun[i];
                        statusLogin = true;
                        break;
                    }
                }

                if (statusLogin) {
                    cout << "\nLogin Berhasil! Tekan Enter...";
                    cin.ignore(); cin.get();
                    break;
                } else {
                    batasPercobaan++;
                    if(batasPercobaan < 3) {
                        cout << "\nLogin Gagal! Username/Password
salah.";
                        cin.ignore(); cin.get();
                    }
                }
            }

            if (!statusLogin) {
                system("cls");
                cout << "========================================="
<< endl;
                cout << "   AKSES DITOLAK! 3x Percobaan Gagal   "
<< endl;
                cout << "========================================="
<< endl;
                cout << "Program dihentikan karena terlalu banyak"
<< endl;
                cout << "percobaan login yang gagal." << endl;
                cout << "========================================="
<< endl;
                programJalan = false;
                break;
            }

            bool tetapDiMenu = true;
            while (tetapDiMenu) {
                system("cls");
```

```
                cout << "=== DASHBOARD " << (sesiLogin.peran ==
"admin" ? "OFFICIAL ADMIN" : "SUPPORTER ZONE") << " ===" << endl;
                cout << "User Aktif: " << sesiLogin.username <<
endl;
                cout << "----------------------------------------"
<< endl;

                if (sesiLogin.peran == "admin") {
                    cout << "1. Rekrut Pemain Baru\n2. Lihat
Daftar Skuad\n3. Update Harga\n4. Update Rating\n5. Jual
Pemain\n6. Logout" << endl;
                } else {
                    cout << "1. Lihat Daftar Skuad\n2. Berikan
Rating Pemain\n3. Logout" << endl;
                }

                int pilihanMenu;
                cout << "\nPilih Opsi: "; cin >> pilihanMenu;

                if (sesiLogin.peran == "admin") {
                    if (pilihanMenu == 1) {
                        system("cls");
                        cin.ignore();
                        string n, k, neg; long long h;
                        cout << "--- FORM REKRUTMEN ---" << endl;
                        do {
                            cout << "Nama Lengkap: "; getline(cin,
n);
                            if (n.empty()) cout << "Nama tidak
boleh kosong!\n";
                        } while (n.empty());
                        do {
                            cout << "Klub Asal   : "; getline(cin,
k);
                            if (k.empty()) cout << "Klub tidak
boleh kosong!\n";
                        } while (k.empty());
                        do {
                            cout << "Negara      : "; cin >> neg;
                            if (neg.empty()) cout << "Negara tidak
boleh kosong!\n";
                        } while (neg.empty());
                        cout << "Harga (USD) : "; cin >> h;
```

```
                        daftarPemain[jumlahDataPemain].namaLengkap
= n;
                        daftarPemain[jumlahDataPemain].klubAsal =
k;
                        daftarPemain[jumlahDataPemain].negaraAsal
= neg;

daftarPemain[jumlahDataPemain].performa.hargaPasarUSD = h;

daftarPemain[jumlahDataPemain].performa.ratingPemain = 0;

daftarPemain[jumlahDataPemain].performa.jumlahPenilai = 0;

daftarPemain[jumlahDataPemain].performa.totalSkorRating = 0;
                        jumlahDataPemain++;
                        cout << "\nBerhasil Rekrut! Tekan
Enter..."; cin.ignore(); cin.get();
                    }
                    else if (pilihanMenu == 2) {
                        system("cls");
                        cout << "--- DAFTAR SKUAD MANCHESTER
UNITED ---" << endl;
                        cout << setfill('=') << setw(80) << "=" <<
endl;
                        cout << setfill(' ') << left << setw(4) <<
"No" << setw(20) << "Nama" << setw(15) << "Asal" << setw(10) <<
"Rating" << setw(15) << "Harga" << endl;
                        cout << setfill('-') << setw(80) << "-" <<
endl;
                        for(int i=0; i<jumlahDataPemain; i++) {
                            cout << setfill(' ') << left <<
setw(4) << i+1 << setw(20) << daftarPemain[i].namaLengkap
                                << setw(15) <<
daftarPemain[i].klubAsal << setw(10) << fixed << setprecision(1)
<< daftarPemain[i].performa.ratingPemain
                                << "$" << setw(14) <<
daftarPemain[i].performa.hargaPasarUSD << endl;
                        }
                        cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore();
cin.get();
                    }
                    else if (pilihanMenu == 3) {
```

```
                        system("cls");
                        cout << "--- UPDATE HARGA PEMAIN ---" <<
endl;
                        if (jumlahDataPemain == 0) {
                            cout << "Belum ada pemain di skuad."
<< endl;
                        } else {
                            cout << setfill('=') << setw(50) <<
"=" << endl;
                            for(int i=0; i<jumlahDataPemain; i++)
{
                                cout << setfill(' ') << left <<
setw(4) << i+1
                                    << setw(25) <<
daftarPemain[i].namaLengkap
                                    << "$" <<
daftarPemain[i].performa.hargaPasarUSD << endl;
                            }
                            cout << setfill('-') << setw(50) <<
"-" << endl;
                            int idx; long long hargaBaru;
                            cout << "Pilih nomor pemain: "; cin >>
idx;
                            if (idx >= 1 && idx <=
jumlahDataPemain) {
                                cout << "Harga baru (USD)  : ";
cin >> hargaBaru;

daftarPemain[idx-1].performa.hargaPasarUSD = hargaBaru;
                                cout << "\nHarga berhasil
diupdate!" << endl;
                            } else {
                                cout << "\nNomor pemain tidak
valid!" << endl;
                            }
                        }
                        cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore();
cin.get();
                    }
                    else if (pilihanMenu == 4) {
                        system("cls");
                        cout << "--- UPDATE RATING PEMAIN (ADMIN)
---" << endl;
```

```
                        if (jumlahDataPemain == 0) {
                            cout << "Belum ada pemain di skuad."
<< endl;
                        } else {
                            cout << setfill('=') << setw(50) <<
"=" << endl;
                            for(int i=0; i<jumlahDataPemain; i++)
{
                                cout << setfill(' ') << left <<
setw(4) << i+1
                                     << setw(25) <<
daftarPemain[i].namaLengkap
                                     << "Rating: " << fixed <<
setprecision(1) << daftarPemain[i].performa.ratingPemain << endl;
                            }
                            cout << setfill('-') << setw(50) <<
"-" << endl;
                            int idx; float ratingBaru;
                            cout << "Pilih nomor pemain : "; cin
>> idx;
                            if (idx >= 1 && idx <=
jumlahDataPemain) {
                                cout << "Rating baru (0-10) : ";
cin >> ratingBaru;
                                if (ratingBaru >= 0 && ratingBaru
<= 10) {

daftarPemain[idx-1].performa.ratingPemain = ratingBaru;

daftarPemain[idx-1].performa.totalSkorRating = ratingBaru;

daftarPemain[idx-1].performa.jumlahPenilai = 1;
                                    cout << "\nRating berhasil
diupdate!" << endl;
                                } else {
                                    cout << "\nRating harus antara
0 - 10!" << endl;
                                }
                            } else {
                                cout << "\nNomor pemain tidak
valid!" << endl;
                            }
                        }
```

```
                        cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore();
cin.get();
                    }
                    else if (pilihanMenu == 5) {
                        system("cls");
                        cout << "--- JUAL / HAPUS PEMAIN ---" <<
endl;
                        if (jumlahDataPemain == 0) {
                            cout << "Belum ada pemain di skuad."
<< endl;
                        } else {
                            cout << setfill('=') << setw(50) <<
"=" << endl;
                            for(int i=0; i<jumlahDataPemain; i++)
{
                                cout << setfill(' ') << left <<
setw(4) << i+1
                                     << setw(25) <<
daftarPemain[i].namaLengkap
                                     << "$" <<
daftarPemain[i].performa.hargaPasarUSD << endl;
                            }
                            cout << setfill('-') << setw(50) <<
"-" << endl;
                            int idx;
                            cout << "Pilih nomor pemain yang
dijual: "; cin >> idx;
                            if (idx >= 1 && idx <=
jumlahDataPemain) {
                                string konfirmasi;
                                cout << "Yakin ingin menjual " <<
daftarPemain[idx-1].namaLengkap << "? (ya/tidak): ";
                                cin >> konfirmasi;
                                if (konfirmasi == "ya" ||
konfirmasi == "Ya" || konfirmasi == "YA") {
                                    string namaTerjual =
daftarPemain[idx-1].namaLengkap;
                                    for (int i = idx-1; i <
jumlahDataPemain-1; i++) {
                                        daftarPemain[i] =
daftarPemain[i+1];
                                    }
                                    jumlahDataPemain--;
```

```
                                    cout << "\n" << namaTerjual <<
" berhasil dijual!" << endl;
                                } else {
                                    cout << "\nPenjualan
dibatalkan." << endl;
                                }
                            } else {
                                cout << "\nNomor pemain tidak
valid!" << endl;
                            }
                        }
                        cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore();
cin.get();
                    }
                    else if (pilihanMenu == 6) tetapDiMenu =
false;
                }
                else { // Menu User
                    if (pilihanMenu == 1) {
                        system("cls");
                        cout << "--- DAFTAR SKUAD (VIEW ONLY) ---"
<< endl;
                        cout << setfill('=') << setw(60) << "=" <<
endl;
                        cout << setfill(' ') << left << setw(4) <<
"No" << setw(25) << "Nama" << setw(15) << "Rating" << setw(15) <<
"Negara" << endl;
                        for(int i=0; i<jumlahDataPemain; i++) {
                            cout << setfill(' ') << left <<
setw(4) << i+1 << setw(25) << daftarPemain[i].namaLengkap
                                << setw(15) << fixed <<
setprecision(1) << daftarPemain[i].performa.ratingPemain
                                << setw(15) <<
daftarPemain[i].negaraAsal << endl;
                        }
                        cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore();
cin.get();
                    }
                    else if (pilihanMenu == 2) {
                        system("cls");
                        cout << "--- BERIKAN RATING PEMAIN ---" <<
endl;
                        if (jumlahDataPemain == 0) {
```

```
                            cout << "Belum ada pemain di skuad."
<< endl;
                        } else {
                            cout << setfill('=') << setw(60) <<
"=" << endl;
                            for(int i=0; i<jumlahDataPemain; i++)
{
                                cout << setfill(' ') << left <<
setw(4) << i+1
                                    << setw(25) <<
daftarPemain[i].namaLengkap
                                    << "Rating saat ini: " <<
fixed << setprecision(1) << daftarPemain[i].performa.ratingPemain
                                    << " (" <<
daftarPemain[i].performa.jumlahPenilai << " penilai)" << endl;
                            }
                            cout << setfill('-') << setw(60) <<
"-" << endl;
                            int idx; float skorUser;
                            cout << "Pilih nomor pemain : "; cin
>> idx;
                            if (idx >= 1 && idx <=
jumlahDataPemain) {
                                cout << "Beri rating (0-10): ";
cin >> skorUser;
                                if (skorUser >= 0 && skorUser <=
10) {

daftarPemain[idx-1].performa.totalSkorRating += skorUser;

daftarPemain[idx-1].performa.jumlahPenilai++;

daftarPemain[idx-1].performa.ratingPemain =

daftarPemain[idx-1].performa.totalSkorRating /
daftarPemain[idx-1].performa.jumlahPenilai;
                                    cout << "\nTerima kasih!
Rating " << daftarPemain[idx-1].namaLengkap
                                        << " sekarang: " << fixed
<< setprecision(1) << daftarPemain[idx-1].performa.ratingPemain <<
endl;
                                } else {
                                    cout << "\nRating harus antara
```

```
0 - 10!" << endl;
                                }
                            } else {
                                cout << "\nNomor pemain tidak
valid!" << endl;
                            }
                        }
                        cout << "\nTekan Enter..."; cin.ignore();
cin.get();
                    }
                    else if (pilihanMenu == 3) tetapDiMenu =
false;
                }
            }
        }
    }
    return 0;
```

4. Hasil Output

```
=========================================
    MANCHESTER UNITED MANAGER SYSTEM
=========================================
1. Login ke Sistem
2. Registrasi Akun Baru (User Only)
3. Tutup Program
Pilihan:
```

Gambar 4.1
<Tampilan Menu Awal setelah Program djalankanr>

```
--- FORM LOGIN (Percobaan: 1/3) ---
Username : nabil
Password : 024

Login Berhasil! Tekan Enter...
```

Gambar 4.2
<Tampilan menu 1 (login)>

```
=== DASHBOARD OFFICIAL ADMIN ===
User Aktif: nabil
---------------------------------------
1. Rekrut Pemain Baru
2. Lihat Daftar Skuad
3. Update Harga
4. Update Rating
5. Jual Pemain
6. Logout

Pilih Opsi:
```

Gambar 4.3
<Tampilan menu admin>

```
--- FORM REKRUTMEN ---
Nama Lengkap: Benjamin Sesko
Klub Asal   : RB Leipzig
Negara      : Slovenia
Harga (USD) : 3400000

Berhasil Rekrut! Tekan Enter...
```

Gambar 4.4
<Tampilan menu 1 admin rekrut pemain (create)>

```
--- DAFTAR SKUAD MANCHESTER UNITED ---
==============================================================================
No  Nama              Asal          Rating    Harga
------------------------------------------------------------------------------
1   Bryan Mbeumo      Brentford     0.0       $2950000
2   Matheus Cunha     Watford       0.0       $3100000
3   Benjamin Sesko    RB Leipzig    0.0       $3400000

Tekan Enter...
```

Gambar 4.5
<Tampilan menu 2 admin lihat daftar skuad (read)>

```
--- UPDATE HARGA PEMAIN ---
==================================================
1   Bryan Mbeumo            $2950000
2   Matheus Cunha           $3100000
3   Benjamin Sesko          $3400000
--------------------------------------------------
Pilih nomor pemain: 1
Harga baru (USD)  : 3300000
```

Gambar 4.6
<Tampilan menu 3 admin (update) harga pemain>

```
--- UPDATE RATING PEMAIN (ADMIN) ---
==================================================
1   Bryan Mbeumo            Rating: 0.0
2   Matheus Cunha           Rating: 0.0
3   Benjamin Sesko          Rating: 0.0
--------------------------------------------------
Pilih nomor pemain : 1
Rating baru (0-10) : 8.7
```

Gambar 4.7
<Tampilan Beri Rating Pemain (update)>

```
--- DAFTAR SKUAD MANCHESTER UNITED ---
==============================================================================
No  Nama                Asal          Rating    Harga
------------------------------------------------------------------------------
1   Bryan Mbeumo        Brentford     8.7       $3300000
2   Matheus Cunha       Watford       9.0       $3100000
3   Benjamin Sesko      RB Leipzig    9.3       $3400000

Tekan Enter...
```

Gambar 4.8
<Tampilan skuad setelah di update>

```
--- JUAL / HAPUS PEMAIN ---
==================================================
1   Bryan Mbeumo            $3300000
2   Matheus Cunha           $3100000
3   Benjamin Sesko          $3400000
--------------------------------------------------
Pilih nomor pemain yang dijual: 3
```

Gambar 4.9
<Tampilan pemain yang ingin dijual (delete)>

```
--- JUAL / HAPUS PEMAIN ---
==================================================
1   Bryan Mbeumo            $3300000
2   Matheus Cunha           $3100000
3   Benjamin Sesko          $3400000
--------------------------------------------------
Pilih nomor pemain yang dijual: 3
Yakin ingin menjual Benjamin Sesko? (ya/tidak): ya

Benjamin Sesko berhasil dijual!

Tekan Enter...
```

Gambar 4.9
<Tampilan pemain yang ingin dijual (delete)>

```
--- DAFTAR SKUAD MANCHESTER UNITED ---
==========================================================================
No  Nama                Asal          Rating    Harga
--------------------------------------------------------------------------
1   Bryan Mbeumo        Brentford     8.7       $3300000
2   Matheus Cunha       Watford       9.0       $3100000

Tekan Enter...
```

Gambar 4.10
<Tampilan skuad setelah dijual (delete)>

```
=== DASHBOARD SUPPORTER ZONE ===
User Aktif: ewok
----------------------------------------
1. Lihat Daftar Skuad
2. Berikan Rating Pemain
3. Logout

Pilih Opsi:
```

Gambar 4.11
<Tampilan menu user hanya bisa lihat dan kasih rating>

```
--- REGISTRASI USER BARU ---
Username : cuwiiii
Password : 420
```

Gambar 4.12
<Tampilan Registrasi akun>

```
--- REGISTRASI USER BARU ---
Username : ewok

Error: Username sudah terdaftar!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.13
<Tampilan Registrasi akun jika username sama>

```
Program dihentikan. Glory Glory Man United!
PS D:\(KULIAH)\SEMESTER 2\Praktikum\p\praktikum-apl\posttest\posttest 2>
```

Gambar 4.14
<Tampilan Menu 3 (keluar dari program)>

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
Reinitialized existing Git repository in D:/(KULIAH)/SEMESTER 2/Praktikum/Praktikum SDA/post-t
est/POST-TEST SDA/POSTTEST SDA/POSTTEST 1/.git/
PS D:\(KULIAH)\SEMESTER 2\Praktikum\Praktikum SDA\post-test\POST-TEST SDA\POSTTEST SDA\POSTTES
T 1>
```

Gambar 5.1
<GIT Init>

Git inisialisasi kerepository

5.2 GIT Add

```
PS D:\(KULIAH)\SEMESTER 2\Praktikum\Praktikum APL\praktikum-apl\posttest\posttest 1> git add .
```

Gambar 5.2
<GIT Add.>

GIT Add digunakan untuk menambahkan semua file dan perubahan di folder saat ini ke staging area, agar siap untuk di-commit ke repository Git.

5.3 GIT Commit

```
PS D:\(KULIAH)\SEMESTER 2\Praktikum\Praktikum APL\praktikum-apl\posttest\posttest 1> git commit -m "up"
[master (root-commit) 5de9186] up
 2 files changed, 84 insertions(+)
 create mode 100644 2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-1.cpp
 create mode 100644 2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-1.exe
```

Gambar 5.3
<GIT Commit>

GIT Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository

5.5 GIT Push

```
PS D:\(KULIAH)\SEMESTER 2\Praktikum\Praktikum APL\praktikum-apl\posttest\posttest 1> git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 447.53 KiB | 4.81 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ferlynabil/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.4
<GIT Push>

GIT Push digunakan untuk mengirim (mengupload) commit dari repository lokal ke repository